

Rezolvare Teme - Algoritmi de Primalitate și Factorizare

Tema 4: Algoritmul Rho al lui Pollard pentru $n = 10961$

Algoritmul ρ al lui Pollard este utilizat pentru factorizarea numerelor compuse. Se aplică algoritmul pentru $n = 10961$:

1. Se definește funcția iterativă $f(x) = (x^2 + 1) \pmod{n}$ și se pornește cu valorile inițiale $x_0 = 2, y_0 = 2$.

2. Pasul 1:

- $x_1 = f(2) = (2^2 + 1) \pmod{10961} = 5$.
- $y_1 = f(f(2)) = f(5) = (5^2 + 1) \pmod{10961} = 26$.
- $\gcd(|x_1 - y_1|, n) = \gcd(|5 - 26|, 10961) = \gcd(21, 10961) = 1$.

3. Pasul 2:

- $x_2 = f(5) = 26$.
- $y_2 = f(f(26)) = f(677) = (677^2 + 1) \pmod{10961} = 458330 \pmod{10961} \equiv 9070 \pmod{10961}$.
- $\gcd(|x_2 - y_2|, n) = \gcd(|26 - 9070|, 10961) = \gcd(9044, 10961)$.

4. Folosind algoritmul lui Euclid pentru CMMDC:

$$10961 = 1 \times 9044 + 1917$$

$$9044 = 4 \times 1917 + 1376$$

$$1917 = 1 \times 1376 + 541$$

$$1376 = 2 \times 541 + 294$$

$$541 = 1 \times 294 + 247$$

$$294 = 1 \times 247 + 47$$

$$247 = 5 \times 47 + 12$$

$$47 = 3 \times 12 + 11$$

$$12 = 1 \times 11 + 1$$

Continuând procesul conform algoritmului și actualizând x_i și y_i , în cele din urmă cel mai mare divizor comun găsit va fi 97.

5. **Rezultat:** Factorizarea este $10961 = 97 \times 113$.